

FAQ: Метод дихотомии

Описание

Метод дихотомии (бисекции) используется для поиска корня уравнения $f(x) = 0$ на отрезке $[A, B]$, где функция $f(x)$ непрерывна и принимает разные знаки на концах отрезка.

Поля ввода

- $f(x)$ — функция, для которой ищется корень.
- A — левая граница интервала поиска.
- B — правая граница интервала поиска.
- E — условная точность вычислений (например, 10^{-6}).
- e — количество знаков после запятой при выводе результата.

Алгоритм кратко

$$x = \frac{A + B}{2}$$

Если $f(A) \cdot f(x) < 0$, то $B = x$, иначе $A = x$. Процесс повторяется, пока $|B - A| < E$.